CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다

ONTAP Systems Switches

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-cn1610-overview.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다 1
CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다 1
CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법 1

CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - CN1610
  - BES-53248
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
  - BES-53248: 포트 0/1-0/16(10/25 GbE)

> 포트 라이센스를 구입하면 추가 포트를 활성화할 수 있습니다.

- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
  - BES-53248: 포트 0/55-0/56(100GbE)
- 를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 클러스터 스위치 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
- 적절한 ISL 케이블 연결은 다음과 같습니다.
  - * 시작: * CN1610 연결(SFP+에서 SFP+로), SFP+ 광 파이버 4개 또는 구리 직접 연결 케이블용
  - * Interim: * BES-53248(SFP+에서 SFP28) CN1610, 10G SFP+ 광 트랜시버/파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 4개.
  - * 최종: * BES-53248 ~ BES-53248(QSFP28 ~ QSFP28)용, 2개의 QSFP28 광 트랜시버/광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블.

> 마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로

교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 각각 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개('e0a' 및 'e0b')를 구축하는 2개의 노드를 사용합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하기 위한 BES-53248 스위치는 CS1, CS2입니다.
- 노드는 노드1, 노드2.
- 스위치 CL2는 먼저 CS2로 대체되고 그 다음에는 CL1이 CS1로 대체됩니다.
- BES-53248 스위치는 포트 55 및 56에 연결된 ISL 케이블을 통해 지원되는 버전의 RCF(Reference Configuration File) 및 EFOS(Ethernet Fabric OS)가 미리 로드되어 있습니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터가 두 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 노드로 시작됩니다.
- CN1610 스위치 CL2가 BES-53248 스위치 CS2로 교체됩니다.
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS2에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CL2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 CL1에서 CS2로 포트를 다시 연결합니다.
- CN1610 스위치 CL1이 BES-53248 스위치 CS1로 교체됩니다.
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS1에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CS2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 CS1에서 CS2로 포트를 다시 연결합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 클러스터 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. 필요에 따라 새 BES-53248 스위치에 적절한 포트 라이센스, RCF 및 EFOS 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
7. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

   다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.

   '허틀다운'

   다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. CN1610 CL1과 새 BES-53248 CS2 간에 임시 ISL을 구축합니다. ISL은 CL1의 기존 ISL을 재사용할 수 있으므로 CS2에만 정의됩니다.

   다음 예에서는 CL1(포트 13-16)의 기존 ISL에 연결할 CS2(포트 13-16)에 임시 ISL을 구축합니다.

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr      Device/         Port      Port
Ports    Timeout         Speed     Active
-------- --------------- --------- -------
0/13     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/14     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/15     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/16     actor/long      10G Full  False
         partner/long
```

10. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

    그런 다음 모든 노드의 분리된 포트를 새 BES-53248 스위치 CS2에 다시 연결해야 합니다. 을 참조하십시오 "_NetApp Hardware Universe _" 승인된 케이블링 옵션에 관한 것입니다.

11. CN1610 스위치 CL2의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

    새 BES-53248 스위치 CS2의 포트 0/13-0/16 연결 승인된 케이블을 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13-16에 연결해야 합니다.

12. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

    다음 예에서는 CL1에서 ISL 포트 13 - 16을 가져오는 프로세스를 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 * UP * 인지 확인합니다.

    항로를 선택합니다

    Link State는 Up, Type은 Tetic, Port Active는 True여야 하며, Port Active는 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. BES-53248 스위치에서 ISL 포트가 작동하는지 확인합니다.

    항로를 선택합니다

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. 모든 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 이전 명령의 결과를 확인하여 모든 클러스터 인터커넥트가 작동하는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

17. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

    그런 다음 모든 노드의 분리된 포트를 새 BES-53248 스위치 CS1에 다시 연결해야 합니다. 을 참조하십시오 "_NetApp Hardware Universe _" 승인된 케이블링 옵션에 관한 것입니다.

19. BES-53248 스위치 CS2의 포트 13에서 16까지 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

20. CS2에서 임시 포트-채널 2를 분리합니다.

    다음 예에서는 port-channel 2를 제거하고 running-configuration 파일을 startup-configuration 파일에 복사합니다.

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예제에서는 node1과 node2의 모든 클러스터 상호 연결 포트가 "작동"되었는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. 인터페이스가 현재 홈 인터페이스인지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 node1과 node2에 대한 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 Up 이고 is home인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

    다음 예에서는 노드 1과 노드 2가 CN1610 CL2 및 CL1에서 BES-53248 CS2 및 CS1로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248
```

25. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

    'system cluster-switch delete-device_device-name_'

    다음 예에서는 CN1610 스위치를 제거하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

26. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"Hardware Universe"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치 설정 및 구성"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.